МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра Информационных Технологий в Атомной Энергетике (ИТАЭ)

Реферат по теме

«Современные мобильные операционные системы, современные приложения и перспективы развития приложений для мобильных устройств разработки ИТ предприятий в Атомной Отрасли»

Выполнил студент группы ИКБО-50-25 Багинян А.В..

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение **3**
1. Обзор современных мобильных ОС **5**
1.1. Android 5
1.1.1. История и архитектура 5
1.1.2. Экосистема и доля рынка 6
1.1.3. Версии, фрагментация и модель обновлений 6
1.1.4. Безопасность и управление устройствами (MDM/EMM) 7
1.2. iOS 8
1.2.1. История и архитектура 8
1.2.2. Закрытая экосистема Apple: плюсы и минусы 8
1.2.3. Политика безопасности и конфиденциальности 9
1.2.4. Корпоративный профиль и Apple Business Manager 10
1.3. Российские мобильные ОС на базе AOSP 11
1.3.1. Предпосылки создания отечественных ОС 11
1.3.2. KVADRA_OS 11
1.3.3. РЕД ОС М 12
1.3.4. Общие проблемы и ограничения AOSP-подхода 13
1.4. Российские мобильные ОС на базе Linux 13
1.4.1. Специфика Linux-based подхода 13
1.4.2. РОСА Мобайл 14
1.4.3. Аврора ОС 15
1.4.4. Сравнительная характеристика Linux-based ОС 17
1.4.5. Общие проблемы экосистемы 17
Список использованных источников **19**

Введение

Стремительное развитие мобильных технологий за последние полтора десятилетия коренным образом изменило характер взаимодействия человека с информационными системами. Мобильные устройства — смартфоны и планшеты — из потребительского средства связи превратились в полноценный производственный инструмент, без которого сложно представить современное предприятие в любой отрасли. По данным аналитической компании Statista, к началу 2025 года мировое число активных мобильных устройств превысило 7,1 миллиарда единиц , а данные отчётов DataReportal подтверждают, что доля мобильного трафика в общем объёме интернет-трафика устойчиво держится выше 60% [1,2].

Ключевым фактором, определяющим функциональность и безопасность мобильного устройства, является операционная система. На глобальном рынке доминируют две платформы — Android компании Google и iOS компании Apple [3,4], однако в последние годы в России активно формируется третий сегмент: отечественные мобильные ОС, созданные в рамках государственной политики импортозамещения и программы «Цифровая экономика». Санкционное давление придало разработке суверенного программного обеспечения, включённого в Реестр отечественного ПО [5], характер стратегической необходимости. В числе приоритетных направлений — мобильная операционная система «Аврора» [6], сертифицированная ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.

Параллельно с эволюцией операционных систем усложняется и экосистема мобильных приложений. Современная классификация выделяет три принципиально различных подхода к разработке: нативные приложения; кросс-платформенные решения на базе современных фреймворков, таких как Flutter [7] и React Native [8]; и прогрессивные веб-приложения (PWA), стирающие границу между браузерным и нативным опытом. Каждый из этих подходов обладает специфическим набором компромиссов между производительностью, стоимостью разработки и возможностями интеграции с аппаратными ресурсами устройства.

Особый интерес представляет применение мобильных технологий в корпоративной среде и высокотехнологичных отраслях. Атомная промышленность является одним из наиболее показательных примеров: объекты атомной энергетики относятся к критической информационной инфраструктуре, что предопределяет использование защищенных решений в рамках стратегии циф-

ровой трансформации [9]. Требования к кибербезопасности систем в атомной отрасли регулируются в том числе международными стандартами МАГАТЭ.

Целью настоящего реферата является систематизированный анализ современного состояния мобильных операционных систем и приложений с акцентом на их применение в корпоративной и атомной отраслях.

Для достижения поставленной цели решаются следующие **задачи**:

— рассмотреть архитектуру и ключевые характеристики ведущих мобильных операционных систем: Android, iOS, а также российских разработок на базе AOSP и Linux;

— проанализировать особенности применения мобильных ОС в корпоративной среде, включая концепции управления устройствами и требования к информационной безопасности;

— изучить специфику внедрения мобильных технологий в атомной отрасли с учётом регуляторных ограничений и требований по защите информации;

— классифицировать виды мобильных приложений и охарактеризовать применяемые стеки технологий;

— выявить ключевые особенности разработки и эксплуатации корпоративных (enterprise) мобильных приложений.

Объектом исследования выступают мобильные операционные системы и программные приложения для них. **Предметом исследования** являются технологические, архитектурные и организационные особенности их применения в корпоративной и атомной отраслях.

Реферат состоит из двух частей. Первая часть посвящена мобильным операционным системам и охватывает три главы: обзор современных ОС, их применение в корпоративной сфере и специфику использования в атомной отрасли. Вторая часть посвящена мобильным приложениям и включает анализ видов приложений, стека технологий и особенностей enterprise-разработки.

1. Обзор современных мобильных ОС

1.1. Android

1.1.1. История и архитектура

Android — мобильная операционная система с открытым исходным кодом, разработанная компанией Android Inc., основанной в 2003 году Энди Рубином и приобретённой Google в 2005 году. Первый коммерческий релиз состоялся в 2008 году вместе с выходом смартфона HTC Dream. Открытый исходный код платформы распространяется в рамках проекта AOSP (Android Open Source Project) под лицензией Apache 2.0, что позволяет производителям устройств свободно модифицировать систему под собственные нужды.

Архитектура Android построена по многоуровневому принципу [3]:

— **Ядро Linux** (Linux Kernel) — нижний уровень стека; обеспечивает управление памятью, процессами, файловой системой, сетевым стеком и драйверами оборудования. Начиная с Android 4.0 используется ядро версии 3.x и выше;

— **Аппаратный абстрактный слой** (HAL, Hardware Abstraction Layer) — набор стандартизированных интерфейсов, позволяющих верхним уровням обращаться к аппаратным компонентам (камера, GPS, Bluetooth) независимо от реализации драйвера;

— **Android Runtime** (ART) — виртуальная машина, исполняющая байт-код приложений. Начиная с Android 5.0 полностью заменила Dalvik VM; использует AOT- (Ahead-of-Time) и JIT- (Just-in-Time) компиляцию для повышения производительности;

— **Нативные библиотеки** (Native Libraries) — набор C/C++ библиотек: OpenGL ES, SQLite, WebKit, libc и другие;

— **Java API Framework** — прикладные интерфейсы, предоставляемые разработчикам: менеджеры активностей, уведомлений, ресурсов, пакетов и оконной системы;

— **Слой приложений** (Applications) — пользовательские и системные приложения, работающие поверх фреймворка.

Начиная с Android 8.0 (Oreo, 2017) введена модульная архитектура **Project Treble**, разделяющая системный фреймворк и реализации HAL от производителей. Это позволило ускорить выпуск обновлений ОС производителями устройств. Дальнейшим развитием стал **Project Mainline** (Android 10+),

позволяющий Google обновлять критически важные системные модули (Media, DNS, Security) напрямую через Google Play, минуя производителей.

1.1.2. Экосистема и доля рынка

Android является безусловно доминирующей мобильной платформой в мире. По данным StatCounter, в 2025 году доля Android на рынке мобильных операционных систем составляет около 72% [10]. В развивающихся рынках — Азии, Африки, Латинской Америки — этот показатель существенно выше и достигает 85–90%.

Экосистема Android охватывает несколько взаимосвязанных компонентов. **Google Play** является основным магазином приложений с каталогом более 3 миллионов приложений. Наряду с ним существуют альтернативные маркетплейсы: Amazon Appstore, Samsung Galaxy Store, а также российские магазины — RuStore и NashStore, созданные после ограничения работы Google Play на территории России в 2022 году. **Google Mobile Services** (GMS) — закрытый набор сервисов и API (Google Maps, Push-уведомления через FCM[1], авторизация через Google Account), предустанавливаемый на устройства по лицензионному соглашению с Google. Устройства без GMS — в частности, смартфоны Huawei после 2019 года — вынуждены использовать альтернативные реализации или собственные сервисы (HMS[2]).

Широчайший спектр аппаратных партнёров (Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, Motorola, Sony и сотни других) обеспечивает Android присутствие в ценовых сегментах от бюджетных устройств до флагманских смартфонов.

1.1.3. Версии, фрагментация и модель обновлений

С 2008 года выпущено более 20 мажорных версий Android. Начиная с Android 10 Google отказалась от традиции именования версий в честь сладостей (Cupcake, Donut, KitKat…) и перешла на числовую нумерацию.

Ключевой проблемой экосистемы Android остаётся **фрагментация** — неравномерное распределение устройств по версиям ОС. В отличие от iOS, где обновления распространяются централизованно, Android-обновления проходят через несколько звеньев цепочки:

1. Google выпускает новую версию AOSP и патчи безопасности;
2. Производитель устройства (OEM) адаптирует версию под своё «железо» и программную оболочку (One UI у Samsung, MIUI у Xiaomi и т.д.);

[1] Firebase Cloud Messaging
[2] Huawei Mobile Services

3. Оператор сотовой связи (в ряде регионов) проводит собственное тестирование перед распространением.

Каждое звено добавляет задержку, которая в среднем составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Устройства нижнего ценового сегмента нередко получают лишь одно-два мажорных обновления за весь жизненный цикл. Частичным решением служит политика **Android Enterprise Recommended** — программа сертификации устройств, обязывающая производителей гарантировать минимум три года обновлений безопасности.

1.1.4. Безопасность и управление устройствами (MDM/EMM)

Архитектура безопасности Android реализует принцип **многоуровневой защиты** (defence in depth) [11]:

— **Sandbox-изоляция** — каждое приложение работает в изолированном процессе с уникальным UID, что ограничивает доступ к ресурсам других приложений;

— **Система разрешений** (Permissions) — начиная с Android 6.0 разрешения на доступ к чувствительным ресурсам (местоположение, камера, контакты) запрашиваются во время выполнения (runtime), а не при установке;

— **SELinux** (Security-Enhanced Linux) — обязательный контроль доступа (MAC), принудительно включён начиная с Android 5.0;

— **Verified Boot / dm-verity** — механизм проверки целостности загрузчика и системного раздела при каждом старте устройства;

— **Google Play Protect** — встроенный антивирусный модуль, ежедневно сканирующий более 125 миллиардов приложений [11].

Для корпоративного управления Android с версии 5.0 предоставляет платформу **Android Enterprise** (ранее Android for Work). Она определяет три основных сценария развёртывания: BYOD[3] (личное устройство с рабочим профилем), COPE[4] (корпоративное устройство с личным профилем) и COBO[5] (полностью корпоративное устройство в режиме киоска)[12]. Управление реализуется через **MDM-агент** (Mobile Device Management), взаимодействующий с Device Policy Controller API. На российском рынке среди MDM-решений распространены: Kaspersky Endpoint Security, «Мобильный контроль» от «ИнфоТеКС», а также зарубежные VMware Workspace ONE и Microsoft Intune.

[3] Bring Your Own Device

[4] Corporate-Owned, Personally Enabled

[5] Corporate-Owned, Business Only

1.2. iOS

1.2.1. История и архитектура

iOS — мобильная операционная система компании Apple Inc., представленная в январе 2007 года вместе с первым поколением iPhone. Изначально система не имела собственного имени и позиционировалась как «OS X, который работает на телефоне»; торговое наименование iOS закрепилось лишь с 2010 года. Сегодня iOS является основой всего семейства мобильных платформ Apple: iPadOS, tvOS, watchOS и visionOS построены на её общем ядре и разделяют значительную часть системных компонентов.

В основе iOS лежит микроядро **XNU** (X is Not Unix) — гибридное ядро, объединяющее компоненты Mach и BSD. Архитектура системы организована в четыре уровня абстракции [4]:

— **Core OS** — нижний уровень: ядро XNU, драйверы, криптографическая подсистема (Secure Enclave Processor), Bluetooth и Wi-Fi-стек, управление питанием;

— **Core Services** — фундаментальные фреймворки: Foundation, Core Data, Core Location, CloudKit; именно на этом уровне реализованы базовые сервисы для работы приложений;

— **Media** — графические, аудио- и видеотехнологии: Metal (низкоуровневый GPU API), Core Graphics, AVFoundation, Core Animation;

— **Cocoa Touch** — верхний уровень, непосредственно используемый разработчиками приложений: UIKit, SwiftUI, MapKit, Push-уведомления через APNs (Apple Push Notification service).

Единственным официальным языком прикладной разработки для iOS является **Swift**, представленный Apple в 2014 году и постепенно вытеснивший Objective-C. Swift обеспечивает статическую типизацию, безопасную работу с памятью без ручного управления и высокую производительность, сопоставимую с C++.

1.2.2. Закрытая экосистема Apple: плюсы и минусы

Фундаментальное отличие iOS от Android — **полностью закрытая вертикальная экосистема**. Apple контролирует весь стек: аппаратное обеспечение (собственные чипы серии A и M), операционную систему, среду разработки (Xcode), магазин приложений (App Store) и платёжную инфраструктуру (Apple Pay). Такая модель имеет выраженные преимущества и ограничения.

Преимущества закрытой модели:

— **Единообразие обновлений.** Apple централизованно распространяет обновления iOS напрямую на устройства, минуя производителей и операторов. Новая версия ОС в течение первых недель охватывает более 70% активных устройств — показатель, принципиально недостижимый в экосистеме Android;

— **Контроль качества App Store.** Каждое приложение проходит ручную модерацию перед публикацией, что существенно снижает риск распространения вредоносного ПО через официальный канал;

— **Оптимизация под «железо».** Совместная разработка чипа и ОС позволяет Apple добиваться исключительной энергоэффективности и производительности;

— **Долгий цикл поддержки.** Apple предоставляет обновления ПО в течение 5–7 лет с момента выпуска устройства.

Ограничения закрытой модели:

— **Высокая стоимость устройств** ограничивает распространение iOS в развивающихся рынках и бюджетном корпоративном сегменте;

— **Отсутствие альтернативных магазинов приложений** (до принятия в ЕС Digital Markets Act в 2024 году) ограничивало конкуренцию и создавало зависимость разработчиков от политики Apple;

— **Закрытость API** ряда системных компонентов исторически ограничивала возможности сторонних разработчиков по сравнению с нативными приложениями Apple;

— **Невозможность глубокой кастомизации** системы делает iOS непригодной для создания специализированных промышленных форм-факторов и встроенных решений на её основе.

1.2.3. Политика безопасности и конфиденциальности

Безопасность является одним из ключевых конкурентных преимуществ iOS. Система реализует принцип **«безопасность по умолчанию»** на нескольких уровнях [4]:

Аппаратный уровень. Все современные устройства Apple оснащены **Secure Enclave** — изолированным сопроцессором, физически отделённым от основного CPU. Secure Enclave хранит криптографические ключи (в том числе биометрические данные Face ID и Touch ID) и никогда не передаёт их в основную систему — даже при компрометации ОС.

Уровень загрузки. Цепочка доверенной загрузки (Secure Boot Chain) проверяет каждый компонент последовательно: загрузчик, ядро, расширения

ядра, системные компоненты. Подпись каждого этапа верифицируется аппаратными ключами, зашитыми в чип.

Уровень приложений. Каждое приложение исполняется в изолированной **sandbox**-среде и лишено доступа к файлам, данным и ресурсам других приложений без явного пользовательского разрешения. Начиная с iOS 14 система визуально оповещает пользователя о каждом обращении приложения к камере, микрофону или буферу обмена.

Конфиденциальность. Apple последовательно позиционирует конфиденциальность как «базовое право человека». Ключевые механизмы: App Tracking Transparency (ATT) — с iOS 14.5 каждое приложение обязано явно запросить согласие на межсайтовое отслеживание; Private Relay — двухузловой прокси для Safari, скрывающий IP-адрес и DNS-запросы; Hide My Email — генерация одноразовых адресов электронной почты.

1.2.4. Корпоративный профиль и Apple Business Manager

Apple целенаправленно развивает корпоративное направление с 2014 года, когда была запущена программа **Apple Business Manager** (ABM) — единый веб-портал для централизованного управления устройствами, приложениями и аккаунтами сотрудников организации.

Ключевые корпоративные возможности платформы:

Device Enrollment Program (DEP) / Automated Device Enrollment — механизм «нулевого касания» (zero-touch deployment): устройство, приобретённое через ABM, при первом включении автоматически регистрируется в корпоративной MDM-системе без участия IT-специалиста. Это критически важно для масштабного развёртывания в крупных организациях.

Managed Apple ID — корпоративные идентификаторы, контролируемые IT-отделом организации, отделённые от личных Apple ID сотрудников.

Volume Purchase Program (VPP) — корпоративная закупка и централизованное распределение лицензий на приложения без необходимости использования личных Apple ID сотрудников.

Управляемые конфигурации — MDM-система может принудительно устанавливать политики: требования к длине пароля, запрет на использование камеры, принудительное шифрование, настройку VPN и Wi-Fi. Конфигурационные профили распространяются в формате XML (`.mobileconfig`).

Совместимость iOS с ведущими MDM-платформами — VMware Workspace ONE, Microsoft Intune, Jamf Pro — обеспечивает бесшовную интеграцию в корпоративную инфраструктуру. В российских реалиях после 2022

года часть международных MDM-решений оказалась недоступна, что усилило интерес к отечественным альтернативам и к платформе «Аврора» как замене iOS в чувствительных сегментах.

1.3. Российские мобильные ОС на базе AOSP

1.3.1. Предпосылки создания отечественных ОС

Разработка российских мобильных операционных систем приобрела стратегический характер под влиянием двух взаимосвязанных факторов.

Первый — государственная политика импортозамещения в сфере программного обеспечения. Начиная с 2015 года Министерство цифрового развития ведёт Единый реестр российского ПО [5], включение в который стало обязательным условием для участия отечественных разработчиков в государственных закупках. Мобильные операционные системы как класс ПО оказались в числе приоритетных направлений реестра.

Второй фактор — санкционное давление. После 2022 года ряд российских компаний лишился доступа к Google Mobile Services: лицензии GMS не могут быть выданы организациям, находящимся под блокирующими санкциями США. В частности, компания YADRO (ООО «КНС Групп»), попавшая под санкции в феврале 2022 года, была вынуждена выстраивать экосистему без какого-либо участия Google.

В этих условиях наиболее практичной технической стратегией стала разработка на базе **AOSP** (Android Open Source Project). AOSP распространяется под лицензией Apache 2.0 и не требует лицензионных соглашений с Google, при этом сохраняя совместимость с Android-приложениями. Принципиальный компромисс такого подхода: без лицензии GMS разработчик не может легально использовать официальный Android SDK от Google и лишается экосистемы сервисов (карты, push-уведомления через FCM, Play Market). Их место занимают российские альтернативы — прежде всего магазин приложений RuStore, запущенный VK в 2022 году по поручению Правительства РФ.

1.3.2. KVADRA_OS

KVADRA_OS — мобильная операционная система компании YADRO (бренд клиентских устройств Kvadra), публично представленная в мае 2024 года [13]. ОС создана на базе AOSP и включает компоненты собственной разработки, а также переработанные open source решения: собственное ядро, системные приложения и сервисы.

Флагманским устройством экосистемы стал планшет **Kvadra_T** с диагональю экрана 10,95 дюйма, поступивший в продажу в апреле 2024 года по цене около 42 000 рублей. Согласно заявлениям компании, производственные мощности позволяют выпускать до 1 миллиона планшетов в год, что ставит KVADRA_OS на позицию потенциально наиболее массовой отечественной мобильной ОС.

Ключевые технические и продуктовые особенности системы:

— замена GMS на собственные сервисы Kvadra: облачное хранилище (15 ГБ в базовой комплектации), резервное копирование, сервисный центр «Центр»;

— магазин приложений — RuStore;

— многопользовательский режим с изолированными учётными записями для разных пользователей устройства;

— KVADRA_OS внесена в Единый реестр российского ПО 26 декабря 2023 года.

Отдельно компания анонсировала корпоративную конфигурацию устройств для государственного сектора под управлением ОС «Аврора», признавая, что AOSP-версия ориентирована преимущественно на потребительский рынок, тогда как режимные объекты требуют более строгой сертификации.

1.3.3. РЕД ОС М

РЕД ОС М — мобильная операционная система компании «РЕД СОФТ», включённая в Реестр российского ПО 18 октября 2023 года (запись № 19638) [14]. Система совместима как с Android-, так и с Linux-приложениями, что является её ключевой особенностью.

РЕД ОС М предлагает два режима работы:

— **Мобильный режим** — классический интерфейс смартфона или планшета с привычными жестами, галереей, файловым менеджером, камерой и магазином приложений RuStore. Поддерживаются обновления «по воздуху» (OTA[6]);

— **Настольный режим** — при подключении монитора, клавиатуры и мыши устройство превращается в рабочую станцию с рабочим столом, аналогичным РЕД ОС (настольный Linux-дистрибутив компании «РЕД СОФТ»).

[6] Over The Air

С точки зрения информационной безопасности система изначально проектировалась без зависимости от облачных сервисов Google: геолокация реализована через отечественную систему «А-ГЛОНАСС», синхронизация времени использует российские NTP-серверы[7], сборка всех компонентов ОС производится на мощностях «РЕД СОФТ». Система поддерживает российское криптографическое программное обеспечение (ГОСТ-алгоритмы).

1.3.4. Общие проблемы и ограничения AOSP-подхода

Несмотря на привлекательность AOSP как стартовой платформы, этот подход сопряжён с рядом системных ограничений.

Юридические риски. Android SDK — официальный инструментарий разработки приложений — распространяется Google по лицензии, несовместимой с использованием на глубоко модифицированных форках AOSP. Это означает, что разработчики, пишущие приложения для AOSP-систем, технически обязаны использовать только открытые инструменты (AOSP build tools), что существенно сужает доступную экосистему разработки.

Отставание от апстрима. Google регулярно выпускает обновления безопасности и новые версии AOSP. Российские форки вынуждены самостоятельно портировать эти изменения, что требует значительных инженерных ресурсов и неизбежно создаёт временной лаг.

Приложения и экосистема. Отсутствие Google Play лишает пользователей доступа к миллионам привычных приложений. Российский RuStore активно наращивает каталог, однако по состоянию на 2025 год существенно уступает Play Market по числу приложений и их качеству, особенно в категориях корпоративного ПО.

Вопрос суверенности. Часть экспертного сообщества ставит под сомнение подлинную «отечественность» AOSP-систем, указывая на то, что ядро платформы по-прежнему разрабатывается и контролируется Google. Этот дискуссионный вопрос публично поднимался при рассмотрении заявок на включение в реестр Минцифры.

1.4. Российские мобильные ОС на базе Linux

1.4.1. Специфика Linux-based подхода

Принципиальное отличие Linux-based мобильных ОС от решений на базе AOSP — в фундаменте платформы. AOSP, несмотря на использование

[7]Network Time Protocol

ядра Linux, представляет собой самостоятельный технологический стек (ART, Binder IPC, HAL), созданный и контролируемый Google. Linux-based ОС в мобильном контексте опирается на классическое ядро Linux в связке с открытыми пользовательскими средами (Qt, KDE Plasma Mobile, Wayland) — без какой-либо зависимости от Google на архитектурном уровне.

Это даёт ключевое преимущество с точки зрения цифрового суверенитета: кодовая база не связана ни с одной американской корпорацией, а разработка ведётся поверх многолетней международной open source экосистемы, где Россия может выступать полноправным контрибьютором. Однако это же обусловливает главный недостаток — полное отсутствие нативной совместимости с Android-приложениями. Её приходится реализовывать через отдельный уровень эмуляции, что неизбежно сказывается на производительности и степени интеграции.

1.4.2. РОСА Мобайл

РОСА Мобайл — мобильная операционная система компании «НТЦ ИТ РОСА», построенная на ядре Linux с графической оболочкой KDE Plasma Mobile. Система является логичным продолжением линейки десктопных ОС РОСА Хром и опирается на собственный репозиторий ROSA 2021.1, формировавшийся более 10 лет и насчитывающий свыше 30 000 пакетов [15].

Публично система была представлена в декабре 2023 года совместно со смартфоном **Р-ФОН** производства АО «Рутек». Внесена в Реестр российского ПО Минцифры (запись № 16453 от 03.02.2023), а в ноябре 2024 года получила сертификат ФСТЭК России № 4867 (4-й уровень доверия, действителен до 13.11.2029) [15].

Ключевые технические особенности:

— собственные драйверы для каждого аппаратного компонента (камера, микрофон, Bluetooth, Wi-Fi, GNSS), написанные инженерами РОСА без использования закрытых бинарных блобов;

— встроенный эмулятор для запуска APK-пакетов (Android-приложений) при условии соответствия политике безопасности организации;

— собственная инфраструктура push-уведомлений, независимая от FCM (Google);

— единая экосистема РОСА ID с облачным хранилищем, мессенджером и почтовым клиентом;

— система управления корпоративной мобильностью «РОСА Контроль» (MDM-функциональность: удалённое управление устройствами, контроль доступа к сети и периферии, определение местоположения).

1.4.3. Аврора ОС

Аврора ОС — флагманская российская мобильная операционная система, разработанная ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) [16]. С технической точки зрения система основана на **Sailfish OS** финской компании Jolla, которая в свою очередь является наследником MeeGo — совместного проекта Nokia и Intel, закрытого в 2011 году. Лицензионное соглашение между ОМП и Jolla заключено в 2016 году; до 2019 года система была известна под именем Sailfish Mobile OS RUS.

1.4.3.1. Архитектура

Архитектурный стек «Авроры» принципиально отличается от Android:

— **Ядро**: стандартное ядро Linux;

— **Графическая подсистема**: Wayland (композитор Lipstick) вместо SurfaceFlinger;

— **Языки разработки приложений**: C++ (Qt/QML) — основной; Python, Rust поддерживаются через соответствующие привязки; Java не поддерживается; Есть возможность использования Kotlin Multiplatform;

— **Пакетный формат**: RPM, управляемый пакетным менеджером `pkcon/zypper`;

— **MDM-платформа**: «Аврора Центр» — собственная EMM-система ОМП, обеспечивающая управление устройствами, приложениями и политиками безопасности через защищённый канал [17].

SDK Аврора (Aurora SDK) включён в Реестр российского ПО и поддерживает компиляцию под архитектуры ARM32, AArch64 и x86_64, включая российские процессоры. Среда разработки основана на Qt Creator с плагином для Аврора, сборка производится в изолированном Linux-окружении (VirtualBox-образ), что обеспечивает воспроизводимые билды [18].

1.4.3.2. Сертификация и безопасность

«Аврора» — единственная российская мобильная ОС с комплексной двойной сертификацией регуляторов:

— **ФСТЭК России**: сертификат по профилю защиты ОС типа «А» 4-го класса (ИТ.ОС.А4.ПЗ), уровень доверия УД4, а также соответствие НДВ4;

позволяет применять систему на объектах КИИ 1-й категории, в ГИС 1-го класса и АСУ ТП 1-го класса защищённости;

— **ФСБ России**: сертификат классов АК3/КС3 (апрель 2024 года), полученный совместно со СКЗИ «СледопытSSL»; открывает применение в органах высшей государственной власти и финансовой сфере.

К встроенным механизмам безопасности относятся: гарантированное удаление данных, контроль целостности файловой системы, верификация цифровой подписи пакетов при установке, ограничение программной среды (запрет установки ПО из недоверенных источников).

1.4.3.3. Применение

Основная целевая аудитория «Авроры» — государственные органы и крупные корпорации с повышенными требованиями к информационной безопасности. По состоянию на начало 2024 года число развёрнутых устройств достигло 500 тысяч; в розничной продаже реализовано около 800 смартфонов и 130 планшетов. В октябре 2024 года ОМП объявила программу «Аврора+», предусматривающую портирование ОС на телевизоры, роутеры и бортовую автоэлектронику [16].

1.4.4. Сравнительная характеристика Linux-based ОС

Таблица 1 — Сравнение российских мобильных ОС на базе Linux

Характеристика	**Аврора ОС**	**РОСА Мобайл**
Разработчик	ООО «Открытая мобильная платформа»	АО «НТЦ ИТ РОСА»
Основа	Sailfish OS / ядро Linux	Ядро Linux + KDE Plasma Mobile
Год первого релиза	2016 (как Sailfish Mobile OS RUS)	2023
Язык разработки приложений	C++ / Qt / QML	Qt / QML, поддержка APK-эмуляции
Пакетный формат	RPM	RPM
Android-совместимость	Отсутствует (нативно)	Через встроенный эмулятор
MDM-платформа	«Аврора Центр» (EMM)	«РОСА Контроль»
Сертификат ФСТЭК	УД4, профиль А4	УД4, профиль А4 (№ 4867)
Сертификат ФСБ	АК3/КС3 (2024)	Нет данных
Реестр Минцифры	Да	Да (запись № 16453)
Магазин приложений	Аврора Маркет / RuStore	РОСА Маркет
Целевой сегмент	Госсектор, КИИ, корпорации	Бизнес, госсектор, потребительский
Push-уведомления	Собственная инфраструктура	Собственная инфраструктура

1.4.5. Общие проблемы экосистемы

Несмотря на значительный прогресс, Linux-based мобильные ОС сталкиваются с рядом системных барьеров.

Экосистема приложений остаётся главным ограничением. Каталоги Аврора Маркет и РОСА Маркет несопоставимо меньше Google Play, а разработка под Qt/QML требует от команд переработки существующих Android- и

iOS-приложений практически с нуля — в отличие от AOSP-систем, где совместимость с Android APK достигается автоматически.

Инструментарий разработки. Экосистема Qt зрелая и кросс-платформенная, однако значительно менее распространена среди российских мобильных разработчиков, чем Kotlin или Flutter. Это увеличивает стоимость и время разработки корпоративных приложений.

Аппаратная поддержка. Количество устройств, сертифицированных для работы с «Авророй» и РОСА Мобайл, существенно ограничено по сравнению с широким парком Android-устройств. Это создаёт зависимость от узкого круга партнёров-производителей оборудования.

Список использованных источников

1. Number of mobile devices worldwide 2015–2025 [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://www.statista.com/statistics/245501/multiple-mobile-device-ownership-worldwide/ (дата обращения: 01.04.2025).
2. DataReportal. Digital 2025: Global Overview Report [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report (дата обращения: 01.04.2025).
3. Google LLC. Android Architecture overview [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://source.android.com/docs/core/architecture (дата обращения: 15.03.2025).
4. Apple Inc. Apple Platform Security [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://support.apple.com/guide/security/welcome/web (дата обращения: 01.04.2025).
5. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Реестр отечественного программного обеспечения [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://reestr.mindigital.gov.ru/ (дата обращения: 18.03.2025).
6. ООО «Открытая Мобильная Платформа». Аврора — российская мобильная операционная система [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://auroraos.ru/ (дата обращения: 20.03.2025).
7. Google LLC. Flutter: Build apps for any screen [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://flutter.dev/ (дата обращения: 10.03.2025).
8. Meta Platforms, Inc. React Native: Learn once, write anywhere [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://reactnative.dev/ (дата обращения: 10.03.2025).
9. Государственная корпорация «Росатом». Цифровая трансформация Росатома [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://www.rosatom.ru/production/digital/ (дата обращения: 22.03.2025).
10. Mobile Operating System Market Share Worldwide [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide (дата обращения: 01.04.2025).
11. Google LLC. Android Security Overview [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://source.android.com/docs/security/overview (дата обращения: 01.04.2025).
12. Google LLC. Android Enterprise [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://developers.google.com/android/work/overview (дата обращения: 26.04.2026).

13. YADRO / Kvadra. KVADRA_OS — мобильная операционная система [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://yadro.com/kvadraos (дата обращения: 01.04.2025).
14. ООО «РЕД СОФТ». РЕД ОС М — российская мобильная ОС [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://redosm.red-soft.ru/ (дата обращения: 01.04.2025).
15. ООО «РОСА СОФТ». РОСА Мобайл [Электронный ресурс]. 2026. URL: https://rosa.ru/mobile/ (дата обращения: 01.04.2025).
16. ООО «Открытая Мобильная Платформа». Аврора ОС — российская мобильная ОС [Электронный ресурс]. 2026. URL: https://auroraos.ru/ (дата обращения: 01.04.2025).
17. ООО «Открытая Мобильная Платформа». Аврора ОС — российская мобильная ОС. Документация [Электронный ресурс]. 2026. URL: https://auroraos.ru/documentation (дата обращения: 01.04.2025).
18. ООО «Открытая Мобильная Платформа». Аврора ОС — российская мобильная ОС. Портал разработчиков [Электронный ресурс]. 2026. URL: https://developer.auroraos.ru/ (дата обращения: 01.04.2025).